# הנדסת פרומפטים מתקדמת

שיפור אינטראקציות בינה מלאכותית לתוצאות טובות יותר

# תוכן העניינים

1. טכניקות מתקדמות להנדסת פרומפטים
2. אופטימיזציית פרומפטים מונחית בינה מלאכותית
3. דוגמאות למקרים ימושים ספציפיים Use-Cases -

# טכניקות מתקדמות

1

**שרשרת מחשבה**

הנחה של המודל דרך תהליך חשיבה לוגי כדי להגיע לתוצאה הרצויה

2

**למידת few-shot מול zero-shot**

הצג מספר דוגמאות רלוונטיות כדי לעזור למודל ללמוד ולהסתגל למשימה מסוימת

3

**הנחיה שיחתית מרובת שלבים**

במקום פרומפט אחד, הנחה את המודל דרך שיחה. שפר את התגובות שלב אחר שלב.

4

**הנחיה עם עקביות עצמית**

טכניקה זו יוצרת מספר תשובות ובוחרת את הטובה ביותר, מה שמשפר את האמינות.

5

**שיפור עצמי של הפרומפט**

טכניקה זו משפרת את הפרומפט המקורי על ידי הבינה המלאכותית לתוצאות טובות יותר.

6

**בקרה עצמית של הפרומפט**

ביקורת עצמית של הבינה המלאכותית לצורך תגובות טובות יותר.

7

**מסגרת RAP**

הנדסת פרומפטים מובנית לשיפור יעילות הבינה המלאכותית.

# שרשרת מחשבה (Chain of Thought )

שרשרת מחשבה (CoT) היא טכניקת פרומפטינג שבה מבקשים ממודל השפה לפרק בעיה לשלבי ביניים ולנסח אותם לפני שהוא מגיע לתשובה הסופית, במקום לקפוץ ישר לתשובה.

היא פותרת את חולשת המודלים במשימות שדורשות היסק רב־שלבי (חשבון, לוגיקה, היסק סימבולי), ומשפרת דיוק ושקיפות בלי להגדיל את המודל ובלי לאמן אותו מחדש.

## הבעיה

- בפרומפט רגיל המודל מייצר תשובה ישירה לקלט. בבעיות פשוטות זה עובד, אבל בבעיות שדורשות כמה צעדי חשיבה ברצף המודל נוטה לטעות, כי הוא מנסה ״לנחש״ את התוצאה בבת אחת.
- בעבר הפתרון המקובל היה להשתמש במודל יותר חזק - המאמר מציין שזו לא הדרך היחידה לשפר דיוק בהיסק.

# שרשרת מחשבה: איך זה עובד

## יכולת המודל "לחשוב בקול" בשפה טבעית

פירוק: הבעיה מחולקת לתתי־בעיות פשוטות יותר.

- ✔ שלבי ביניים מפורשים: המודל כותב כל שלב, וכל שלב נשען על הקודם.
- ✔ תשובה סופית: נגזרת מהשרשרת, ולא מהקלט ישירות.

## הנחיה או דוגמאות בתוך הפרומפט

בפועל, מוסיפים לפרומפט הנחיה כמו "חשוב שלב אחר שלב" או נותנים דוגמאות של שאלה ותשובה מנומקת.

# שרשרת מחשבה: דוגמת המשוואה

הבעיה: פתרון המשוואה $x^2 - 5x + 6 = 0$

תשובה ישירה: $x = 2, x = 3$

הפתרון בשלבים:
זיהוי: זו משוואה ריבועית.
פירוק לגורמים: $(x - 2)(x - 3) = 0$
הסקה: כדי שמכפלה תהיה אפס, לפחות אחד הגורמים צריך להיות אפס.
פתרונות: $x - 2 = 0$ או $x - 3 = 0$, ולכן $x = 2$ או $x = 3$.

# למידה עם מספר דוגמאות לעומת למידה ללא דוגמאות

**Zero-shot prompting** מבקשת מהבינה המלאכותית לבצע משימה מבלי לספק לה דוגמאות **הנחיה ללא דוגמאות**.

המודל מסתמך אך ורק על הידע שצבר מראש כדי לייצר תגובה.

זו השיטה **המהירה ביותר**, אך יש בה פחות שליטה על האופן שבו הבינה המלאכותית תענה.

מתאים במיוחד למשימות פשוטות ונפוצות, שבהן ל־ChatGPT כבר יש מספיק ידע.

## דוגמה:

### פרומט לא תקין

כתוב לי דוא"ל מקצועי

### פרומפט zero-shot תקין

כתוב אי-מייל מנומס ומקצועי ללקוחות, המעדכן אותם על עיכוב במשלוח ומציע הנחה כמפצה.

# למידה עם מספר דוגמאות לעומת למידה ללא דוגמאות

**Few-shot prompting (הנחיה עם מספר דוגמאות)** מספקת 1–5 דוגמאות של הפלט הרצוי בתוך הפרומפט כדי לכוון את תגובת הבינה המלאכותית.

שיטה זו עוזרת למודל להבין את הסגנון, המבנה, ורמת האיכות הצפויה של התשובה שהוא מייצר.

זוהי שיטה **איטית יותר**, אך אמינה ומותאמת יותר לצרכים שלך.

מתאים במיוחד למשימות מורכבות, ממוקדות או עדינות שבהן נדרשת דיוק גבוה ועקביות בעיצוב הפלט.

## דוגמה:

**פרומפט מסוג Zero-Shot:**

*"כתוב פוסט בלינקדאין על פרודוקטיביות בעזרת בינה מלאכותית."*

**פרומפט מסוג Few-Shot:**

*"כתוב פוסט בלינקדאין על פרודוקטיביות בעזרת בינה מלאכותית."*

הנה דוגמה לאיך אני רוצה שפוסטים שלי בלינקדאין יישמעו:
*""כלי בינה מלאכותית יכולים לאוטומט כ־70% מהמשימות החוזרות, ולפנות זמן ליצירתיות. מהו כלי הבינה המלאכותית האהוב עליך?""*

כעת, כתוב פוסט בלינקדאין על פרודוקטיביות בעזרת בינה מלאכותית בסגנון דומה.

# למידה עם מספר דוגמאות לעומת למידה ללא דוגמאות

**למידה מסוג Zero-Shot**

**מתי להשתמש:**

- כאשר המשימה פשוטה (למשל, סיכום מאמר, הסבר על מושג).
- כאשר ChatGPT כבר מבין היטב את הנושא.
- כאשר אתה זקוק לתגובה מהירה וכללית.

**למידה מסוג Few-Shot**

**מתי להשתמש:**

- כשצריך פלט מובנה (למשל, דוחות, מיילים, תוכן שיווקי).
- כאשר רוצים שהבינה המלאכותית תתאים לסגנון כתיבה מסוים.
- כשהמשימה דורשת עדינות, דוגמאות או יצירתיות.

# שיחה מרובת תורות (Multi-turn)

שיחה מרובת תורות היא טכניקת פרומפטינג שבה בונים את התוצאה לאורך כמה חילופי הודעות. בכל תור המשתמש מגיב לתשובה שקיבל: בוחר כיוון, מוסיף מידע, מבקש העמקה או נותן משוב.
המודל ממשיך על בסיס ההודעה החדשה והיסטוריית השיחה הזמינה לו.

## הבעיה והעיקרון

במשימה מורכבת לא תמיד יודעים מראש מה בדיוק לבקש. תשובה ראשונית חושפת אפשרויות, מידע חסר או כיוון שדורש תיקון.

לכן מתחילים בבקשה ראשונית, בוחנים את התוצאה, נותנים הנחיית המשך ממוקדת ומשפרים בהדרגה.

היתרון: ההחלטות על השלב הבא מתקבלות לפי מה שהמודל החזיר בפועל. אין צורך לנסח מחדש את כל המשימה בכל הודעה.

# דוגמה: ארגון ערב צוות

**המשימה הכללית: לארגן ערב צוות שמתאים למשתתפים ולתקציב.
בכל תור בוחרים את הצעד הבא לפי תשובת המודל.**

**1**

- **תור ראשון: "הצע ארבע פעילויות לערב צוות של 20 עובדות."**
- **המודל: מציע סדנת בישול, משחק קבוצתי, סיור וערב יצירה.**

**2**

- **תור שני: "נבחר בסדנת בישול. בנה תוכנית של שעתיים בתקציב 2,000 ש"ח."**
- **המודל: מציע סדר יום וחלוקת תקציב.**

**3**

- **תור שלישי: מידע נוסף: "לשלוש משתתפות יש רגישות לגלוטן. התאם את התפריט."**
- **המודל: מציע תפריט מותאם ונקודות לבדיקה מול הספק.**

**4**

- **תור רביעי: שינוי אילוץ: "התקציב ירד ל־1,500 ש"ח. עדכן את התוכנית בלי לקצר את הפעילות."**
- **המודל: משנה את ההוצאות והתוכנית.**

# הנחיית עקביות עצמית
# Self-consistency

## הרעיון המרכזי

לבעיה מורכבת יש בדרך כלל כמה דרכים נכונות להגיע לתשובה, אבל כולן מתכנסות לאותה תשובה.

- לעומת זאת, טעויות נוטות להתפזר לכיוונים שונים. לכן אם כמה מסלולי נימוק עצמאיים מגיעים לאותה תוצאה, סביר שהיא נכונה.

## אנלוגיה

שואלים חמישה סטודנטים חכמים שפותרים לבד את אותה בעיה. אם ארבעה מגיעים ל־42 ואחד ל־38, סביר לבחור ב־42, גם בלי לבדוק מי נימק הכי יפה.

## שלבי השיטה
## Self-consistency

שלב 1: פרומפט עם שרשרת מחשבה
אותו פרומפט רגיל, שמבקש נימוק שלב אחר שלב.

### הגיוון בין הריצות

- שלב 2: דגימה מגוונת
- מריצים אותו N פעמים (למשל 5 עד 40) עם טמפרטורה גבוהה מאפס, כדי שכל ריצה תיקח מסלול נימוק אחר.

### חילוץ התשובות והבחירה

שלב 3: חילוץ התשובה הסופית
מכל ריצה לוקחים רק את התשובה, ומתעלמים מהנימוק עצמו.
שלב 4: הצבעת רוב
התשובה השכיחה ביותר היא התוצאה.

- - בעבודה עם סוכן  מבקשים: הצע 3 דרכי פתרון - הצע 10 דרכי פתרון וכו׳

# עקביות עצמית: דוגמה
# Self-consistency

קניתי 3 מחברות ב־18 ש״ח למחברת ועט ב־6 ש״ח. שילמתי 100 ש״ח. כמה עודף מגיע לי?

## חמש ריצות נפרדות של אותה שאלה

- ריצה 1: 40 ש״ח. ריצה 2: 40 ש״ח. ריצה 3: 46 ש״ח.
- ריצה 4: 40 ש״ח. ריצה 5: 40 ש״ח.
- ארבע מתוך חמש התשובות מסכימות על 40 ש״ח.

## הצבעת הרוב ובדיקת התוצאה

התשובה שנבחרת היא 40 ש״ח, כי היא השכיחה ביותר.
בדיקה: המחברות עולות 54 ש״ח, ובתוספת העט הקנייה עולה 60 ש״ח. לכן העודף הוא 40 ש״ח.
התשובה 46 ש״ח מתקבלת אם שוכחים את העט.

# שיפור עצמי של הפרומפט
# Prompt Refinement

טכניקה זו מאפשרת ל-AI  לשפר ולשדרג את איכות ההנחיה עצמה, מה שמוביל לתוצאות מדויקות וערך יותר.

## טוב ל:

- משפר את איכות התגובה.

## דוגמה

"הנה הבקשה המקורית שלי: 'כתוב פוסט בבלוג על עבודה מרחוק.' עכשיו, שפר את הבקשה הזו כדי להפוך אותה ליותר מפורטת, ספציפית ומסודרת עבור תגובה באיכות גבוהה של בינה מלאכותית.

הסבר על השיפורים ולמה הם הופכים את הבקשה לטובה יותר."

# בקרה עצמית של הפרומפט
# Self-critique

טכניקה זו מאפשרת ל-AI  לכלול ביקורת עצמית לאחר שהיא מייצרת את תגובתה.

## טוב ל:

- מוודא שהפרומפט שקבלת מדוייק
- **יתרון**: עוזר למשתמשים לבחון את תגובת ה AI ומנחה אותו לבצע תקונים

## דוגמה

סכם את המאמר הזה ב-5 נקודות עקריות. לאחר מכן, תעשה ביקורת על הסיכום שלך ושפר אותו.

# מסגרת RAP (Role, Action, Parameters)

גישת מבנית להנדסת פרומפטים שמעלה את היעילות של AI על ידי הגדרת תפקידים, מיקוד בפעולות והגדרת מגבלות. נשמע מוכר??

טוב ל:

- מוודא שקבלת תגובה רלוונטית
- **יתרון**: מוודא דיוק מרבי ורלוונטי לתגובות ה AI . עוזר להציב יוצאים מן הכלל לפלט

דוגמה

"אתה מומחה ברשתות חברתיות.
צור לוח תוכן לדף האינסטגרם של מותג כושר.
כלול שלושה פוסטים בשבוע, עם כותרות מרתקות ותגיות."
**תפקיד**: מומחה ברשתות חברתיות
**פעולה**: צור לוח תוכן
**פרמטרים**: מותג כושר, שלושה פוסטים בשבוע, כותרות, תגיות

# דוגמת RAP: שירות לקוחות
# Role, Action, Parameters

הפעולה מגדירה מה לעשות. הפרמטרים מגדירים באילו תנאים ואיך ייראה הפלט.

## המרכיבים בפרומפט

- תפקיד: נציג שירות לקוחות.
- פעולה: ניסוח מענה ללקוחה.
- פרמטרים: טון, אורך, מידע נדרש ומגבלות.

## הפרומפט המלא

"אתה נציג שירות לקוחות מנוסה. נסח מענה ללקוחה שמתלוננת על איחור במשלוח. כתוב עד 80 מילים, בטון ענייני ונעים. בקש מספר הזמנה והסבר שנבדוק את מצב המשלוח. אל תבטיח מועד הגעה לפני שנבדק."

# אופטימיזציה של פרומפט מוכוון AI

**כלי בינה מלאכותית ליצירת פרומפטים טובים יותר**
נצל את יכולות הבינה המלאכותית לשיפור הפרומפטים שלך!

- להנדסת פרומפטים GPTs Claude

הכלים האלו מבוססים על עקרונות של הנדסת פרומפטים שפותחו על ידי החברות שיצרו את הבינה המלאכותית בעצמה.
אז זה בהחלט הגיוני שהם ידעו איך הכי טוב "לדבר" איתה



# דוגמה ליישום טכניקות מתקדמות להנדסת פרומפטים

1. מקרה בוחן: לחשוב על רעיון עסקי ולכתוב תוכנית עסקית עם AI

# דוגמא 1: סיעור מוחות לרעיון עסקי

- ❌ **פרומפט גרוע:** "תן לי רעיונות לעסק." (כללי מדי)
- ✅ **פרומפט טוב (Zero-Shot):** "הצע 10 רעיונות לעסקים מקוונים שדורשים השקעה נמוכה ובעלי פוטנציאל צמיחה (סקלביליות) גבוה."

  *(הבעיה: הרעיונות יהיו לרוב רחבים מדי וקשה לבחור אחד)*

- ✅ **פרומפט מדויק (Few-Shot):** "הנה שתי דוגמאות לרעיונות עסקיים מובנים: *'כותב קורות חיים ב-AI: שירות מקוון שממטב קורות חיים באמצעות AI לדירוג טוב יותר במערכות ATS...'* עכשיו, הצע עוד 5 רעיונות עסקיים ברמת פירוט זו."

# דוגמא 2: תיקוף הרעיון העסקי

**הרעיון הנבחר:** אופטימיזציה לקורות חיים מבוססת AI.

- ✅ **פרומפט טוב:** "אתה יועץ עסקי. הערך את הרעיון העסקי הזה שלב אחר שלב: 1. איזה בעיה ספציפית הוא פותר? 2. מי קהל היעד? 3. איך הוא שונה מפתרונות קיימים? 4. איך אפשר לבדוק ביקוש לפני ההשקה?"

# דוגמא 3: כתיבת תוכנית עסקית

**הרעיון הנבחר:** אופטימיזציה לקורות חיים מבוססת AI.

- ✅ **פרומפט ראשון:** "צור תוכנית עסקית של עמוד אחד לשירות אופטימיזציה של קורות חיים מבוסס AI. כלול: סיכום עסקי, קהל יעד, מודל הכנסות, אסטרטגיית שיווק, שלבי השקה. הגבל ל-200 מילים." (התוצאה תהיה ראשונית. נשפר אותה באמצעות פרומפט המשך)
- ✅ **פרומפט המשך (Multi-Turn):** "תן לי אסטרטגיית שיווק שלב אחר שלב ל-3 החודשים הראשונים, עם התמקדות בלינקדאין ותקופות ניסיון בחינם."

# דוגמא 4: כתיבת פיץ' למשקיעים

- ❌ **פרומפט רע:** "כתוב פיץ' לעסק שלי." (יהיה חלש וללא נתונים).
- ✅ **פרומפט טוב (Few-Shot):** "הנה דוגמה לפיץ' מצוין: *'תארו לכם שאתם מגישים מועמדות ל-100 משרות ולא מקבלים תשובה. כלי ה-AI שלנו מעלה את אחוזי ההצלחה ב-50%...'* עכשיו, כתוב את הפיץ' שלי (אופטימיזציית קורות חיים ב-AI) עם השפעה ועוצמה דומים."

# סיכום

1. טכניקות מתקדמות להנדסת פרומפטים
2. אופטימיזציה של פרומפטים מוכווני AI
3. דוגמאות ספציפיות למקרה בוחן